

1. (10 נקודות - זו השאלה הנחשבת גם לציון המגן על תרגילי בית)
 יהיו z_1, z_2, z_3 שלושת השורשים המרוכבים השונים של הפולינום $P(z) = z^3 - 1$. יהי N המספר הניתן ע"י 4 ספרות האחרונות של מספר הזהות שלך. (למשל, אם מספר הזהות שלך הוא 123456789 אזי צריך לקחת $N = 6789$). חשבו את המספר המרוכב $z_1^N + z_2^N + z_3^N$ וכתבו את התשובה בצורה $a + bi$. נמקו את החישוב בפירוט!

$N =$

תשובה: $z_1^N + z_2^N + z_3^N =$

פתרון: נחשב את z_1, z_2, z_3

אם $z = R \operatorname{cis} \varphi$ הוא פתרון של $P(z) = z^3 - 1$ אז $z^3 = 1$

$$1 = z^3 = (R \operatorname{cis} \varphi)^3 = R^3 \operatorname{cis} 3\varphi$$

כאן $R^3 = 1$ ו- $3\varphi = 2\pi k$

$$\begin{cases} R = 1 \\ 3\varphi = 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} R \in \mathbb{R} \\ 2\pi k = \arg 1 = \arg(R^3 \operatorname{cis} 3\varphi) \end{cases}$$

$$\begin{cases} z_1 = \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3} & (k=1) \\ z_2 = \operatorname{cis} \frac{4\pi}{3} & (k=2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} R = 1 \\ \varphi = \frac{2\pi k}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$z_3 = \operatorname{cis} \frac{6\pi}{3} = \operatorname{cis} 2\pi = 1 \quad (k=3)$$

עכשיו התשובה היא $z_1^N + z_2^N + z_3^N$
 (החלקיקים הם z_1, z_2, z_3 ו- N הוא מספר זהותך)

$N=3n$ δe n q N

$$z_1^N + z_2^N + z_3^N = \left(\text{cis } \frac{2\pi}{3}\right)^N + \left(\text{cis } \frac{4\pi}{3}\right)^N + 1^N$$

$$= \text{cis } \frac{2\pi N}{3} + \text{cis } \frac{4\pi N}{3} + 1 = \text{cis } 2\pi n + \text{cis } 4\pi n + 1$$

δe n q N

$N=3n$

$$= 1 + 1 + 1 = 3$$

$N=3n+1$ δe n q N

$$z_1^N + z_2^N + z_3^N = \text{cis } \frac{2\pi N}{3} + \text{cis } \frac{4\pi N}{3} + 1 = \text{cis } \left(\frac{2\pi(3n+1)}{3}\right) + 1$$

$$+ \text{cis } \left(\frac{4\pi(3n+1)}{3}\right) + 1 = \text{cis } \left(\frac{2\pi}{3} + 2\pi n\right) + \text{cis } \left(\frac{4\pi}{3} + 4\pi n\right) + 1$$

$$+ 1 = \text{cis } \frac{2\pi}{3} + \text{cis } \frac{4\pi}{3} + 1 = z_1 + z_2 + z_3$$

δe n q N δe n q N δe n q N

$P(z) = z^3 - 1$ δe n q N δe n q N

$$z_1^N + z_2^N + z_3^N = z_1 + z_2 + z_3 = 0$$

$N=3n+2$ δe n q N

$$z_1^N + z_2^N + z_3^N = \text{cis } \frac{2\pi N}{3} + \text{cis } \frac{4\pi N}{3} + 1 = \text{cis } \left(\frac{2\pi}{3}(3n+2)\right) + 1$$

$N=3n+2$

$$+ \text{cis } \left(\frac{4\pi}{3}(3n+2)\right) + 1 = \text{cis } \left(\frac{4\pi}{3} + 2\pi n\right) + \text{cis } \left(\frac{8\pi}{3} + 4\pi n\right) + 1$$

$$= \text{cis } \frac{4\pi}{3} + \text{cis } \left(\frac{2\pi}{3} + 4\pi n + 2\pi\right) + 1 = \text{cis } \frac{2\pi}{3} + \text{cis } \frac{4\pi}{3} + 1 =$$

$$= z_1 + z_2 + z_3 = 0$$

מכאן נובע שההצבה
(11)

$$(0, \frac{1}{2}, x_3), x_3 \in \mathbb{R}$$

$$0_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

3א. (14 נקודות) "אם למשוואה $AX = 0_{3 \times 1}$ יש פתרון ספציפי יחיד אז עבור כל B ממשית מסדר 3×1 למשוואה $AX = B$ יש פתרון ספציפי יחיד." (הפתרונות הם מעל השדה $\mathbb{R}$.)

תשובה (נכון\לא נכון): ס' כ"א

פתרון: קראו מה שצ"ל לזכירת!

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2) $AX = 0$ 3×1

$$AX=0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 = 0 \\ 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

כמות הפתרונות של $AX=B$ אינה פתולוגית ברורה.

$$AX=B \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 = 1 \Rightarrow 0 = 1$$

33. (14 נקודות) "אם עבור איזשהי B ממשית מסדר 3×1 למשוואה $AX = B$ יש פתרון ספציפי יחיד אזי גם למשוואה $AX = 0_{3 \times 1}$ יש פתרון ספציפי יחיד." (הפתרונות הם מעל השדה $\mathbb{R}$)

תשובה (נכון\לא נכון): 10

פתרון: δ $AX=0_{3 \times 1}$ יש פתרונות לא ריב'י, כי $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$A \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}_{3 \times 1}$$

$C = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$ ו- n' $C = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (כאשר, הפתרון ה'ח'2'
 הוא הפתרון הארטימטי ואכן $AX=0_{3 \times 1}$ ו- n' הפתרון ה'ח'2'

$D = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}$ $\delta \gamma$ δe $\delta \epsilon$
 ה'ח' 2
 (ה'ח' 2) $AX = B$

$$A \cdot (C+D) = B \iff \begin{matrix} AD = B \\ AC = 0 \end{matrix} \quad \text{'s.k.}$$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} C+D = \begin{bmatrix} c_1+d_1 \\ c_2+d_2 \end{bmatrix} \Leftarrow$

(ii) D סדק. $AX=B$ זה
 גם, $AX=B$ זה שני'ה / נגזר
 $C=0_{2 \times 1} \Leftarrow C+D=D$
 מה שה'ה סדק.

4. יהי $V := \mathbb{R}[x]$ המרחב הוקטורי של כל הפולינומים הממשיים. בסעיפים הבאים יש לענות האם כל אחת מהקבוצות הבאות $W \subset V$ היא תת-מרחב ווקטורי של V . אם התשובה היא כן הוכיחו את זה, ואם לא - הראו על ידי דוגמה ספציפית איזו תכונה של תת-מרחב וקטורי אינה מתקיימת אצל W .

4א. (13 נקודות) W היא הקבוצה של כל הפולינומים $P \in \mathbb{R}[x]$ שיש להם לפחות שורש ממשי אחד. האם W הוא תת-מרחב וקטורי של $V = \mathbb{R}[x]$?

תשובה (כן/לא): לא

פתרון: W לא, כי W סגור ~~לחיבור~~:
 $P(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ ע"י W כי יש לו שורש ממשי -1

$Q(x) = -2x$ גם ע"י W כי יש לו שורש ממשי 0 (וכמו כן $P, Q \in V$ כי הם פולינומים ממשיים, כלומר פולינומים ממשיים P וקבוצת ממשיים Q). אבל

$$(P+Q)(x) = x^2 + 2x + 1 - 2x = x^2 + 1$$

אינו ע"י W כי כל השורשים שלו $(i - i)$ אינם ממשיים

לכן W לא סגור ~~לחיבור~~ ולכן, כפי שהוכח בהרצאות, אינו יכול להיות תת-מרחב וקטורי של V

ב4. (13 נקודות) W היא הקבוצה של כל הפולינומים $P \in \mathbb{R}[x]$ שאין להם שורשים ממשיים. האם W הוא תת-מרחב וקטורי של $V = \mathbb{R}[x]$?

תשובה (כן/לא): לא

פתרון: פוע'לום האפס δ אינו שייך ל- W
 (ואכן W אינו תת-מרחב וקטורי של V)
 כי פוע'לום האפס אינו שורש ממשי - כל מספר ממשי הוא שורש של פוע'לום האפס (וזכר גם מספר מרוכב).

4. (13 נקודות) W היא הקבוצה של כל הפולינומים הממשיים מהצורה

$$a_{100}x^{100} + a_{99}x^{99} + \dots + a_1x + a_0$$

שהמספר $3 - 2i$ הוא שורש שלהם. האם W הוא תת-מרחב וקטורי של $V = \mathbb{R}[x]$?

תשובה (כן/לא): כן

פתרון: $\bar{0} \in W$ $\bar{0} = 0 \cdot x^{100} + 0 \cdot x^{99} + \dots + 0x + 0$

$\uparrow$
פולינום
האפס
-1 $3-2i$ הוא שורש
של פולינום האפס
(כי כל מספר מרוכב הוא שורש
של פולינום האפס)

סגירות תחת חיבור

נניח $P, Q \in W$, כלומר
 $P(x) = a_{100}x^{100} + \dots + a_0$
 $Q(x) = b_{100}x^{100} + \dots + b_0$

$$P(3-2i) = 0$$

$$Q(3-2i) = 0$$

$$a_0, \dots, a_{100}, b_0, \dots, b_{100} \in \mathbb{R}$$

$$(P+Q)(x) = P(x) + Q(x) = (a_{100} + b_{100})x^{100} + \dots + (a_1 + b_1)x + (a_0 + b_0)$$

$$(P+Q)(3-2i) = P(3-2i) + Q(3-2i) = 0 + 0 = 0$$

$$P+Q \in W \Leftarrow$$

סעיף 8.7 סעיף 8.7

$$P(x) = a_{100}x^{100} + \dots + a_1x + a_0$$

$$P(3-2i) = 0$$

$$P \in W$$

$$\lambda \in \mathbb{R}$$

↑

הערה

1'88N

221N

הערות

V (הערות)

$$\begin{aligned} (\lambda P)(x) &= \lambda(P(x)) = \lambda(a_{100}x^{100} + \dots + a_0) \\ &= (\lambda a_{100})x^{100} + (\lambda a_{99})x^{99} + \dots + (\lambda a_1)x + (\lambda a_0) \end{aligned}$$

$$(\lambda P)(3-2i) = \lambda \cdot (P(3-2i)) = \lambda \cdot 0 = 0$$

$$\lambda P \in W$$

כאן $\bar{0} \in W$ - וזוהי הכלכלה הסגורה
 והחלוקה. כלומר, הוכחה כי
 (הכלכלה) W היא - נרמלת וקטורית

5. (13 נקודות) יהי F שדה. הוכיחו שעבור כל שתי מטריצות ריבועיות A, B מאותו הסדר עם מקדמים בשדה F

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

פתרון: נ"ח שהסדר של A ו- B הוא $K \times K$.

$$(AB)^T \in F_{K \times K} \Leftarrow AB \in F_{K \times K} \Leftarrow A, B \in F_{K \times K}$$

$$B^T A^T \in F_{K \times K} \Leftarrow A^T, B^T \in F_{K \times K} \Leftarrow$$

שכן הסדרים של $(AB)^T$ ו- $B^T A^T$ זהים
וצע נחת שהוכיח $(AB)^T = B^T A^T$ צריך להוכיח

עבור כל $i, j \in N$, $1 \leq i, j \leq K$, מתקיים
השוויון $(AB)^T_{ij} = (B^T A^T)_{ij}$

(האינדקסים i ו- j מסמנים את המקום
במטריצה העומת בשורה i ועמודה j)
ע"י נוסחת הכפל של מטריצות:

$$(B^T A^T)_{ij} = (B^T)_{i1} (A^T)_{1j} + (B^T)_{i2} (A^T)_{2j} + \dots + (B^T)_{ik} (A^T)_{kj}$$

$$\begin{aligned} (A^T)_{lm} &= A_{ml} \rightarrow = B_{1i} A_{j1} + B_{2i} A_{j2} + \dots + B_{ki} A_{jk} \\ (B^T)_{lm} &= B_{ml} \rightarrow = A_{j1} B_{1i} + A_{j2} B_{2i} + \dots + A_{jk} B_{ki} \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{\text{נוסחת הכפל}} (AB)_{ji} = ((AB)^T)_{ij} \quad (AB)^T_{ij} = (B^T A^T)_{ij} \quad \text{כך}$$